

W4-2 컴알

실습 내용

1. Zinc DB 업로드 (FileZilla)
2. logP가 가장 작은 5개 물질 찾기 mpi4py로 스크립트 작성
3. Nurion anaconda 세팅
4. Nurion 작업 제출



Home

FileZilla

Features
Screenshots
Download
Documentation
FileZilla Pro
RemoteDrive

FileZilla Server

Download

Community

Forum
Wiki

General

FAQ
Support
Contact
License
Privacy Policy
Trademark Policy

Development

Source code
Nightly builds
Translations
Version history
Changelog
Issue tracker

Other projects

libfilezilla
Octochess

Sponsors:



Promotion:



GET IN NOW >

Overview

Welcome to the homepage of FileZilla®, the free FTP solution. The *FileZilla Client* not only supports FTP, but also FTP over TLS (FTPS) and SFTP. It is open the terms of the GNU General Public License.

We are also offering *FileZilla Pro*, with additional protocol support for WebDAV, Amazon S3, Backblaze B2, Dropbox, Microsoft OneDrive, Google Drive, Micro Cloud Storage.

Last but not least, *FileZilla Server* is a free open source FTP and FTPS Server.

Support is available through our [forums](#), the [wiki](#) and the [bug and feature request trackers](#).

In addition, you will find documentation on how to compile FileZilla and nightly builds for multiple platforms in the development section.

Quick download links

Download
FileZilla Client

All platforms

Download
FileZilla Server

All platforms

Pick the client if you want to transfer files. Get the server if you want to make files available for others.

News

2026-03-24 - FileZilla Client 3.70.0-rc3 released

Bugfixes and minor changes:

- SFTP: Updated fzssh to 1.1.7 to address corrupted uploads

2026-03-23 - FileZilla Client 3.70.0-rc2 released

Bugfixes and minor changes:

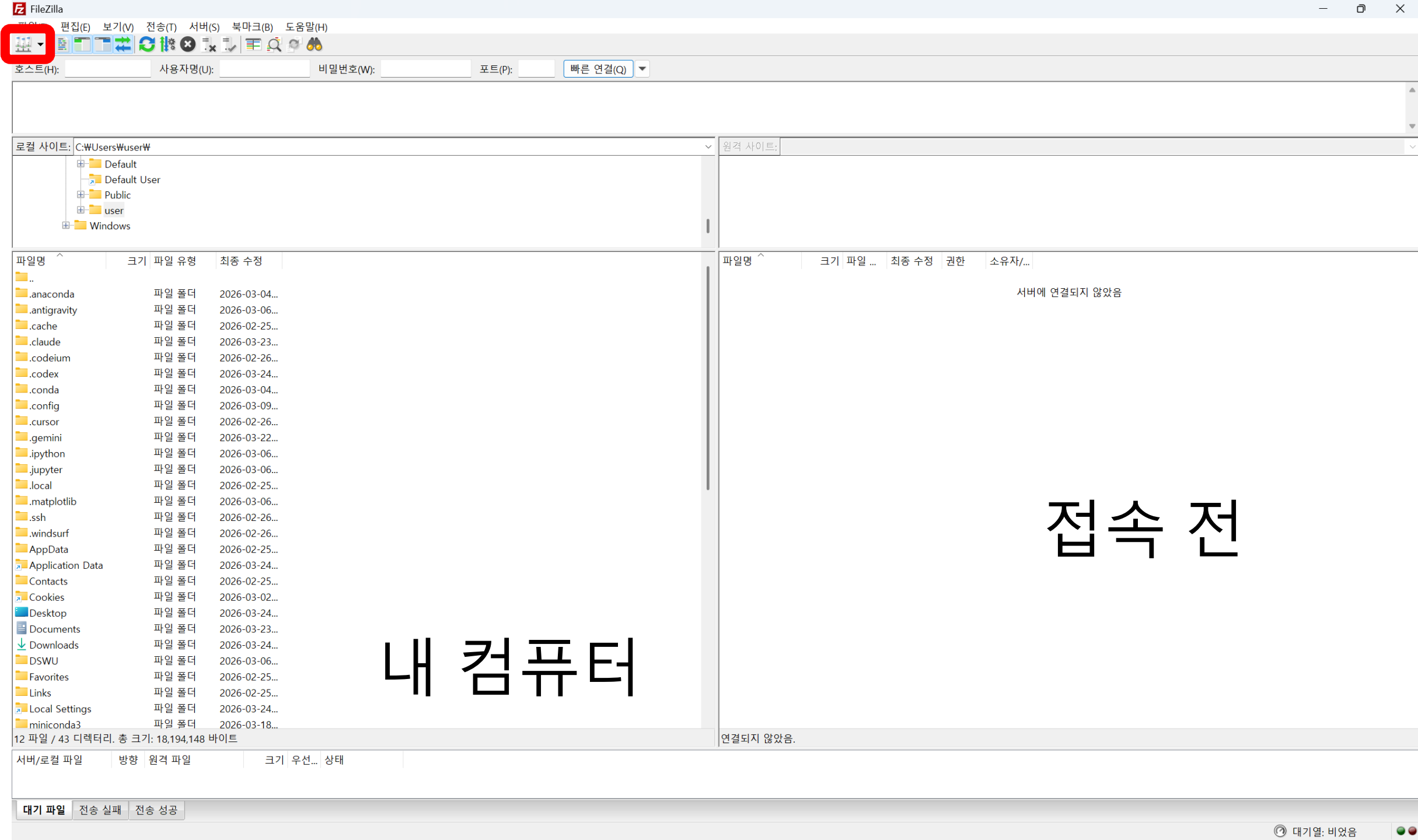
- Updated fzssh to 1.1.6 to improve SSH channel window handling

2026-03-18 - FileZilla Server 1.12.5 released

Bugfixes and minor changes:

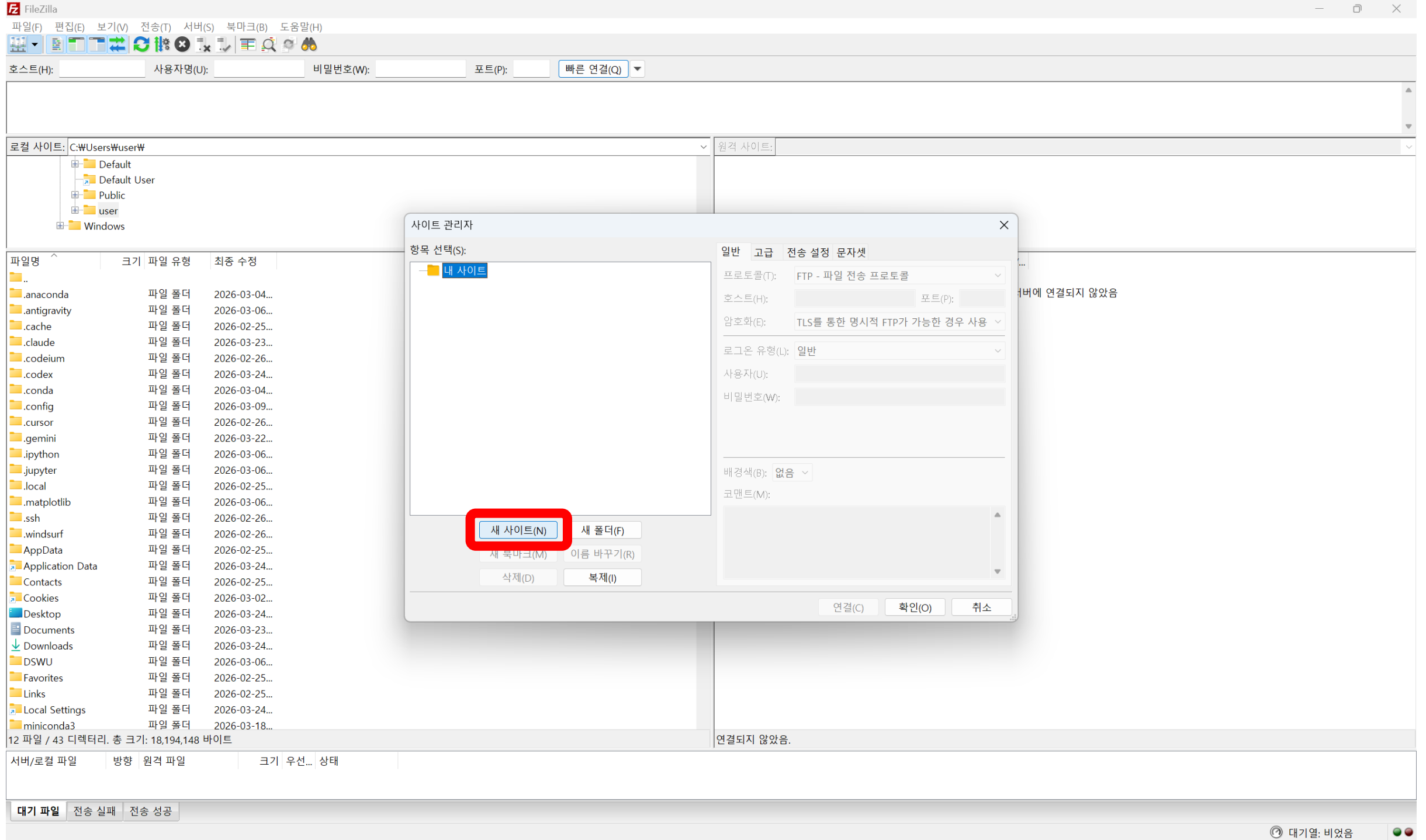
- FTP: Fixed a crash when transfers are aborted

슈퍼컴퓨터에 데이터 업로드하기 위해 필요한 프로그램



내 컴퓨터

접속 전



누리온 지침서

1 시스템

시스템 개요 및 구성

사용자 환경

사용자 프로그래밍 환경

스케줄러(PBS)를 통한 작업 실행

사용자 지원

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MYADICU2 서는 친절한 문서

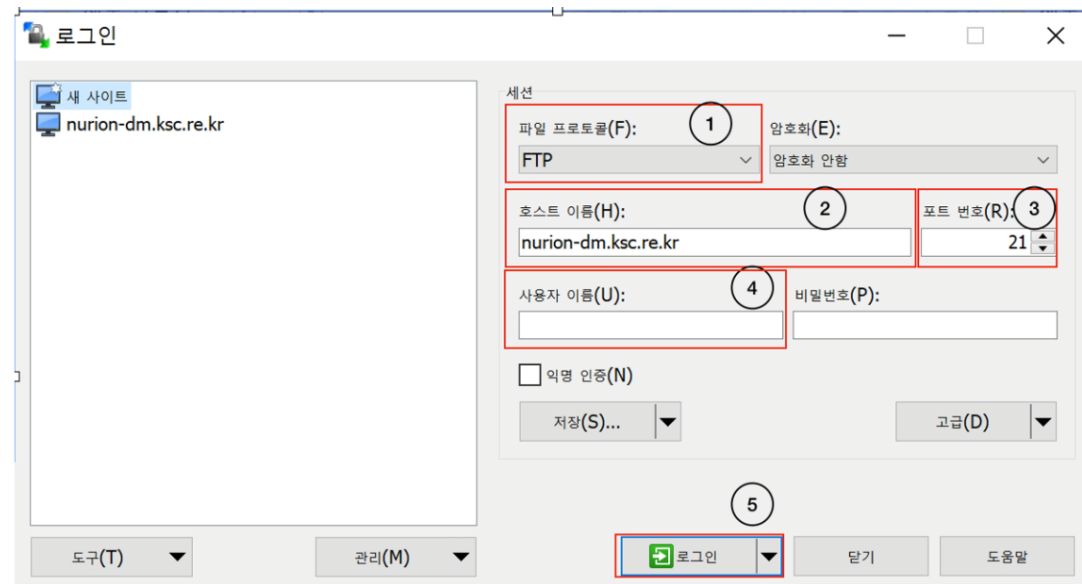
Powered by GitBook

3. 파일 송수신

- FTP 클라이언트를 통해 ftp나 sftp로 Datamover 노드(nurion-dm.ksc.re.kr)로 접속하여 파일을 송수신합니다. (하단, 노드구성 참조)

```
$ ftp nurion-dm.ksc.re.kr
또는
$ sftp [사용자ID@]nurion-dm.ksc.re.kr [-P 22]
```

- 윈도우 환경에서는 WinSCP와 같이 무료로 배포되고 있는 FTP/SFTP 클라이언트 프로그램을 이용하여 접속합니다.



- FTP (File Transfer Protocol)을 이용하며, OTP를 입력하지 않고 파일 전송 가능
- SFTP(Secure-FTP) 을 이용하며, 파일 전송시 OTP를 입력해야 합니다.(FTP보다 안전한 전송방식)

4. 노드구성

가. 계정발급

1. 누리온 시스템의 사용을 승인받은 연구자는 KISTI 국가슈퍼컴퓨팅센터 홈페이지 (<https://www.ksc.re.kr>) 웹 서비스를 통해 계정을 신청합니다.

나. 로그인

1. 유닉스 또는 리눅스 환경
2. 윈도우 환경
3. 파일 송수신
4. 노드구성

다. 사용자 웹 변경

라. 사용자 비밀번호 변경

마. 사용자 계정 SRU Time 사용량 확인

바. 사용자 파일시스템 및 쿼터 정책

nurion - r934a01@nurion-dm.ksc.re.kr - FileZilla

파일(F) 편집(E) 보기(V) 전송(T) 서버(S) 북마크(B) 도움말(H)

호스트(H):

사용자명(U):

비밀번호(W):

포트(P):

빠른 연결(Q)

상태: 서버의 시간대 오차 계산...

상태: Timezone offset of server is 0 seconds.

상태: "/home01/r934a01" 디렉터리 목록 조회 성공

로컬 사이트: C:\Users\UserW

원격 사이트: /home01/r934a01

Home directory

파일명	크기	파일 유형	최종 수정
..			
.anaconda		파일 폴더	2026-03-04...
.antigravity		파일 폴더	2026-03-06...
.cache		파일 폴더	2026-02-25...
.claude		파일 폴더	2026-03-23...
.codeium		파일 폴더	2026-02-26...
.codex		파일 폴더	2026-03-24...
.conda		파일 폴더	2026-03-04...
.config		파일 폴더	2026-03-09...
.cursor		파일 폴더	2026-02-26...
.gemini		파일 폴더	2026-03-22...
.ipython		파일 폴더	2026-03-06...
.jupyter		파일 폴더	2026-03-06...
.local		파일 폴더	2026-02-25...
.matplotlib		파일 폴더	2026-03-06...
.ssh		파일 폴더	2026-02-26...
.windsurf		파일 폴더	2026-02-26...
AppData		파일 폴더	2026-02-25...
Application Data		파일 폴더	2026-03-24...
Contacts		파일 폴더	2026-02-25...
Cookies		파일 폴더	2026-03-02...
Desktop		파일 폴더	2026-03-24...
Documents		파일 폴더	2026-03-23...
Downloads		파일 폴더	2026-03-24...
DSWU		파일 폴더	2026-03-06...
Favorites		파일 폴더	2026-02-25...
Links		파일 폴더	2026-02-25...
Local Settings		파일 폴더	2026-03-24...
miniconda3		파일 폴더	2026-03-18...

12 파일 / 43 디렉터리. 총 크기: 18,194,148 바이트

원격 사이트: /home01/r934a01

Home directory

접속 후

파일명	크기	파일 ...	최종 수정	권한	소유자/...
..					
job_examples		파일 ...	2020-05-...	drwxr-...	200135...
login01_Unix...	16	TXT 파...	2025-12-...	-rw-r--...	0 0

1 파일 / 1 디렉터리. 총 크기: 16 바이트

내 컴퓨터

슈퍼컴퓨터

대기 파일

전송 실패

전송 성공

대기열: 비었음

FileZilla

nurion - r934a01@nurion-dm.ksc.re.kr - FileZilla

파일(F) 편집(E) 보기(V) 전송(T) 서버(S) 북마크(B) 도움말(H)

호스트(H):

사용자명(U):

비밀번호(W):

포트(P):

빠른 연결(Q)

상태: "/home01/r934a01" 디렉터리 목록 조회 성공

상태: "/scratch/r934a01" 디렉터리 목록 조회...

상태: "/scratch/r934a01" 디렉터리 목록 조회 성공

로컬 사이트: C:\Users\UserW

Default

Default User

Public

user

Windows

파일명	크기	파일 유형	최종 수정
..			
.anaconda		파일 폴더	2026-03-04...
.antigravity		파일 폴더	2026-03-06...
.cache		파일 폴더	2026-02-25...
.claude		파일 폴더	2026-03-23...
.codeium		파일 폴더	2026-02-26...
.codex		파일 폴더	2026-03-24...
.conda		파일 폴더	2026-03-04...
.config		파일 폴더	2026-03-09...
.cursor		파일 폴더	2026-02-26...
.gemini		파일 폴더	2026-03-22...
.ipython		파일 폴더	2026-03-06...
.jupyter		파일 폴더	2026-03-06...
.local		파일 폴더	2026-02-25...
.matplotlib		파일 폴더	2026-03-06...
.ssh		파일 폴더	2026-02-26...
.windsurf		파일 폴더	2026-02-26...
AppData		파일 폴더	2026-02-25...
Application Data		파일 폴더	2026-03-24...
Contacts		파일 폴더	2026-02-25...
Cookies		파일 폴더	2026-03-02...
Desktop		파일 폴더	2026-03-24...
Documents		파일 폴더	2026-03-23...
Downloads		파일 폴더	2026-03-24...
DSWU		파일 폴더	2026-03-06...
Favorites		파일 폴더	2026-02-25...
Links		파일 폴더	2026-02-25...
Local Settings		파일 폴더	2026-03-24...
miniconda3		파일 폴더	2026-03-18...

12 파일 / 43 디렉터리. 총 크기: 18,194,148 바이트

원격 사이트: /scratch/r934a01

home01

r934a01

scratch

r934a01

모든 작업은
Scratch에서 수행

파일명	크기	파일 유형	최종 수정	권한	소유자/...
..					
Untitled.ipynb	72	Jupyter 원본 파일	2026-03-...	-rw-r--...	200135...

1 파일. 총 크기: 72 바이트

내 컴퓨터

슈퍼컴퓨터

대기 파일

전송 실패

전송 성공

대기열: 비었음

FileZilla

nurion - r934a01@nurion-dm.ksc.re.kr - FileZilla

파일(F) 편집(E) 보기(V) 전송(T) 서버(S) 북마크(B) 도움말(H)

호스트(H): 사용자(U): 비밀번호(W): 포트(P): 빠른 연결(Q)

상태: "/home01/r934a01" 디렉터리 목록 조회 성공
상태: "/scratch/r934a01" 디렉터리 목록 조회...
상태: "/scratch/r934a01" 디렉터리 목록 조회 성공

로컬 사이트: C:\Users\User\WSWU\AlgorithmW

..

.ipynb_checkpoints

Algorithm

.ipynb_checkpoints

zinc_db

ML

파일명	크기	파일 유형	최종 수정
..		파일 폴더	2026-03-19...
.ipynb_checkpo...		파일 폴더	2026-03-18...
zinc_db		파일 폴더	2026-03-18...
mpi4py_find_lo...	2,489	Python.File	2026-03-18...
mpi4py_test.py	1,394	Python.File	2026-03-18...
O_n.py	0	Python.File	2026-03-18...
O_n_square.py	4	Python.File	2026-03-18...
pseudo_code.py	0	Python.File	2026-03-18...
script.py	58	Python.File	2026-03-18...
w2-2_downloa...	518,120	Jupyter 원...	2026-03-10...
w2_2_downloa...	27,302	Jupyter 원...	2026-03-13...
w3-1_divide_an...	12,546	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-1_divide_an...	36,370	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-2_mpi4py.i...	11,167	Jupyter 원...	2026-03-14...
w4-1_sorting-st...	4,405	Jupyter 원...	2026-03-19...
w4-1_sorting.ip...	26,383	Jupyter 원...	2026-03-19...
ZINC-downloa...	76,640	URI 파일	2026-03-06...
zinc_download....	1,378	Python.File	2026-03-18...

15 파일 / 2 디렉터리. 총 크기: 718,256 바이트

서버/로컬 파일

방향

원격 파일

크기

우선...

상태

대기 파일 전송 실패 전송 성공

원격 사이트: /scratch/r934a01

?

/

home01

r934a01

scratch

r934a01

파일명	크기	파일 유형	최종 수정	권한	소유자/...
..					
Untitled.ipynb	72	Jupyter 원본 파일	2026-03-...	-rw-r--...	200135...

1 파일. 총 크기: 72 바이트

Drag & Drop

내 컴퓨터슈퍼컴퓨터

FileZilla

File(F) Edit(E) View(V) Transfer(T) Server(S) Bookmarks(B) Help(H)

Hosts(H):

Username(U):

Password(P):

Quick connect(Q)

State: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\zinc_db\AAACD.txt Upload started

State: File transfer successful, 1,009 bytes in 1 second

State: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\zinc_db\AAEA.txt Upload started

Local site: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\W

DSWU

.ipynb_checkpoints

Algorithm

.ipynb_checkpoints

zinc_db

ML

Remote site: /scratch/r934a01

/

home01

r934a01

scratch

r934a01

File name	Size	File type	Last modified
..			
.ipynb_checkpo...		File folder	2026-03-19...
zinc_db		File folder	2026-03-18...
mpi4py_find_lo...	2,489	Python File	2026-03-18...
mpi4py_test.py	1,394	Python File	2026-03-18...
O_n.py	0	Python File	2026-03-18...
O_n_square.py	4	Python File	2026-03-18...
pseudo_code.py	0	Python File	2026-03-18...
script.py	58	Python File	2026-03-18...
w2-2_downloa...	518,120	Jupyter 원...	2026-03-10...
w2_2_downloa...	27,302	Jupyter 원...	2026-03-13...
w3-1_divide_an...	12,546	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-1_divide_an...	36,370	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-2_mpi4py.i...	11,167	Jupyter 원...	2026-03-14...
w4-1_sorting-st...	4,405	Jupyter 원...	2026-03-19...
w4-1_sorting.ip...	26,383	Jupyter 원...	2026-03-19...

1 file / 1 directory. Total size: 72 bytes

Server/Local file	Direction	Remote file	Size	Priority	Status
r934a01@nuri...					
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	1,519	Normal	Transfer in progress
00:00:00 경과	--:--:--	남음	100.0%		1,519 bytes (? B/s)
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	26,131	Normal	Transfer in progress
Transfer in progress					
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	56,567	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	12,708	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	202,383	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	1,500,...	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	1,480,...	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	197,935	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	7,773,...	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	19,610	Normal	
C:\Users\User...	-->	/scratch/r934a01/zi...	27,687	Normal	

Waiting files (338) | Transfer failed | Transfer successful (10)

대기 파일 (338) 전송 실패 전송 성공 (10)

대기열: 4.8 GiB

파일 전송 과정

```
sorting 방법별 설명
mergesort: https://gmlwjd9405.github.io/2018/05/08/algorithm-merge-sort.html
quicksort: https://gmlwjd9405.github.io/2018/05/10/algorithm-quick-sort.html
heapsort: https://gmlwjd9405.github.io/2018/05/10/algorithm-heap-sort.html
...

#Quiz 1
# AAAA.txt 파일에서 sorting algorithm 별로 계산 속도를 계산하는 코드 작성

#sorting 알고리즘 옵션은 text로 입력하게 되어 있음. sorting 알고리즘 옵션 리스트 정의.
#for sorting_option in sorting 알고리즘 옵션 리스트:
#    start_time 계산 시작 시간 기록
#    df에서 logp 컬럼을 지정된 sorting 알고리즘 (sorting_option)으로 정렬
#    end_time 계산 종료 시간 기록
#    print (end_time - start_time)

[ ]: #Quiz2 zinc DB 전체에서 LogP가 작은 5개의 물질 찾아내기
#Dask를 이용해서 sorting 작업 병렬화
import dask.dataframe as dd
from dask.distributed import Client

client = Client(n_workers=4)

[ ]: #dd를 이용해서 dataframe 전체 읽어오기 (저번 시간 코드 참고할 것)

...
참고 자료
https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.nsmallest.html
https://docs.dask.org/en/latest/generated/dask.dataframe.DataFrame.nsmallest.html
...

#nsmallest를 이용해서 LogP 하위 5개 물질 확인

[ ]: client.close()
```

지난 시간 dask를 이용했던 코드를 mpi4py로 전환하고,
컴퓨터에서 잘 실행되는지 테스트 (A*.txt 대상으로 테스트)

Windows PowerShell

Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

새로운 기능 및 개선 사항에 대한 최신 PowerShell을 설치 하세요! <https://aka.ms/PSWindows>

PS C:\Windows\System32> cd ~

PS C:\Users\user> ssh r934a01@nurion.ksc.re.kr -p 22

(r934a01@nurion.ksc.re.kr) Password(OTP):

(r934a01@nurion.ksc.re.kr) Password:

Last login: Tue Mar 24 22:20:24 2026 from 118.235.74.94

===== KISTI 5th NURION System =====

* Any unauthorized attempts to use/access the system can be
investigated and prosecuted by the related Act
(THE PROTECTION OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS INFRASTRUCTURE)

* Queue Policies

Queue	Wall-Clock Limit	Max Running Jobs	Max Waiting Jobs
- normal	48h	50	100
- long	48h~120h	7	10
- flat	48h	40	50
- debug	12h	2	2
- commercial	48h	2	6
- norm_skl	48h	2	4
- new_skl	48h	2	2

(Use the #showq & #pbs_status commands for more queue info.)

* Mandatory PBS Application Name option (#PBS -A App_Name)

- Allowed App_Name: nastran gaussian openfoam wrf

터미널에서 접속 또는

MobaXterm으로 접속

| ("ls -lu" to check access time) |

===== Account Information =====

* Account : na1351
* Due Date : 2026/09/08
* Allocated SRU Time : 3,735,922 [sec]
> Used SRU Time : 3,273,291 [sec]

* Available SRU Time : 462,631 [sec] [12.38%]
@ Available KNL CORE Time = Available SRU Time x 4,352
@ Available SKL CORE Time = Available SRU Time x 1,280

** more information : <https://www.ksc.re.kr>

Account manager

- E-mail : account@ksc.re.kr Tel : 080-041-1991

=====

* r934a01 Lustre Filesystem Quota Status ("*" exceeded quota)

Filesystem	KBytes	Quota	Files	Quota
/home01	292k	64G	65	200000
/scratch	1.062G	100T	137	1000000

=====

[r934a01@login02 ~]\$ cd /scratch/r934a01

[r934a01@login02 r934a01]\$ ls

Untitled.ipynb [zinc_db](#)

[r934a01@login02 r934a01]\$

FileZilla

파일(F) 편집(E) 보기(V) 전송(T) 서버(S) 북마크(B) 도움말(H)

호스트(H):

사용자명(U):

비밀번호(W):

포트(P):

빠른 연결(Q)

상태: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\zinc_db\DAAC.txt 업로드 시작

상태: 파일 전송 성공, 16,074 바이트를 1 초에 전송

상태: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\zinc_db\DAAD.txt 업로드 시작

로컬 사이트: C:\Users\User\DSWU\Algorithm\W

원격 사이트: /scratch/r934a01

파일명	크기	파일 유형	최종 수정
zinc_db		파일 폴더	2026-03-18...
mpi4py_find_logp_min.py	2,489	Python.File	2026-03-18...
mpi4py_test.py	1,394	Python.File	2026-03-18...
O_n.py	0	Python.File	2026-03-18...
O_n_square.py	4	Python.File	2026-03-18...
pseudo_code.py	0	Python.File	2026-03-18...
script.py	58	Python.File	2026-03-18...
w2-2_download_zinc.ipynb	518,120	Jupyter 원...	2026-03-10...
w2_2_download_zinc_colab.ipynb	27,302	Jupyter 원...	2026-03-13...
w3-1_divide_and_conquer-student.ipynb	12,546	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-1_divide_and_conquer.ipynb	36,370	Jupyter 원...	2026-03-14...
w3-2_mpi4py.ipynb	11,167	Jupyter 원...	2026-03-14...
w4-1_sorting-student.ipynb	4,405	Jupyter 원...	2026-03-19...
w4-1_sorting.ipynb	26,383	Jupyter 원...	2026-03-19...
w4-2_mpi4py_sorting.py	1,760	Python.File	2026-03-24...
ZINC-downloader-2D-txt.uri	76,640	URI 파일	2026-03-06...

파일 1개 선택됨. 총 크기: 1,760 바이트

파일명	크기	파일 유형	최종 수정	권한	소유자/...
..					
zinc_db		파일 폴더			
Untitled.ipynb	72	Jupyter 원본 파일	2026-03-...	-rw-r--...	200135...

1 파일 / 1 디렉터리. 총 크기: 72 바이트

서버/로컬 파일	방향	원격 파일	크기	우선...	상태
r934a01@nuri...					
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/w4-2_mpi4py_sorting.py			1,760	가장 높음(H)	대기열 처리(Q)
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/CCAD.txt				높음(I)	중지 후 모두 제거(A)
00:17:03 경과 00:38:17 남음 31.5%	34			일반(N)	선택된 항목 제거(R)
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DAAD.txt				낮음(L)	중복 파일 기본 동작(D)...
00:04:18 경과 00:05:05 남음 27.0%	52			가장 낮음(O)	우선 순위 설정(P)
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DABA.txt					대기열 완료 후 동작(C)
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DABB.txt					내보내기(X)...
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DABC.txt					
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DABD.txt					
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DACA.txt					
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DACB.txt			4,903	일반	
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DACC.txt			373	일반	
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DACD.txt			3,358	일반	
C:\Users\User... --> /scratch/r934a01/zinc_db/DACE.txt			5,607	일반	

대기 파일 (204) | 전송 실패 | 전송 성공 (145)

대기열 처리(Q)

중지 후 모두 제거(A)

선택된 항목 제거(R)

중복 파일 기본 동작(D)...

우선 순위 설정(P)

대기열 완료 후 동작(C)

내보내기(X)...

가장 높음(H)

높음(I)

일반(N)

낮음(L)

가장 낮음(O)

대기열: 3.9 GiB

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MVAPICH2 성능 최적화 옵션

딥러닝 프레임워크 병렬화

공통라이브러리 목록

데스크톱 가상화(VDI)

버스트버퍼(Burst Buffer)

플랫 노드(Flat node)

DTN(데이터전송노드)

Powered by GitBook

	packages. See examples below.
update	Updates conda packages to the latest compatible version.
upgrade	Alias for conda update

• Conda Initialize 방법

conda init 명령으로 홈 디렉터리의 .bashrc에 설정을 추가할 수 있습니다.

```
$ source /apps/applications/Miniconda/23.3.1/etc/profile.d/conda.sh
$ conda init
$ source ~/.bashrc
```

복사

• Conda 경로 변경 방법

conda 환경, 패키지 경로는 기본적으로 홈 디렉터리로 설정되어 있으나, scratch 와 같은 다른 경로로도 변경할 수 있습니다.

```
$ echo "export CONDA_ENVS_PATH=/scratch/$USER/.conda/envs" >> /home01/$USER/.bashrc
$ echo "export CONDA_PKGS_DIRS=/scratch/$USER/.conda/pkg" >> /home01/$USER/.bashrc
$ source ~/.bashrc
```

가. Conda의 사용

나. Conda Environment 생성

다. Conda Environment에 패키지 설치 및 확인

라. Conda Environment 목록 확인

마. Conda Environment 내보내기

바. Conda Environment 가져오기

사. Conda Environment 삭제

나. Conda Environment 생성

- conda environment 는 Python 의 독립적인 가상 실행환경을 만들어 패키지들의 버전 관리에 용이합니다.
- "conda create -n [ENVIRONMENT]" 을 이용하여 conda environment를 생성 할 수 있습니다.
- 기본 값으로 conda path 의 envs 아래 경로에 지정한 environment 이름으로 생성됩니다.

Conda 활성화 방법

```
(base) [r934a01@login02 r934a01]$ conda create -n algorithm
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: /home01/r934a01/.conda/envs/algorithm

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
#
# To activate this environment, use
#
#   $ conda activate algorithm
#
# To deactivate an active environment, use
#
#   $ conda deactivate

(base) [r934a01@login02 r934a01]$ conda activate algorithm
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ pip install pandas
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pandas
  Using cached pandas-2.3.3.tar.gz (4.5 MB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Installing backend dependencies ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... -
error
error: subprocess-exited-with-error

× Preparing metadata (pyproject.toml) did not run successfully.
  exit code: 2
  > [266 lines of output]
    + meson setup /tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1/.mesonpy-ycl_7ovj
 ildtype=release -Db_ndebug=if-release -Db_vscrt=md --vsenv --native-file=/tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1/.mesonpy-ycl_7ovj/meson-python-ve-file.ini
    The Meson build system
    Version: 1.10.2
    Source dir: /tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1
    Build dir: /tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1/
onpy-ycl_7ovj
```

env 생성 (algorithm)

나. Conda Environment 생성

- conda environment 는 Python 의 독립적인 가상 실행환경을 만들어 패키지들의 버전 관리에 용이합니다.
- "conda create -n [ENVIRONMENT]" 을 이용하여 conda environment를 생성 할 수 있습니다.
- 기본 값으로 conda path 의 envs 아래 경로에 지정한 environment 이름으로 생성됩니다.

- 예제 -

```
※ conda initialize를 하지 않았다면 최초 1회 실행
$ source /apps/applications/Miniconda/23.3.1/etc/profile.d/conda.sh
$ conda init
$ source ~/.bashrc
```

```
$ conda create -n scikit-learn_0.21
Collecting package metadata: done
Solving environment: done
```

```
### Package Plan ###
```

```
  environment location: /home01/userID/.conda/envs/scikit-learn_0.21
```

```
Proceed ([y]/n)? y
```

```
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

```
#
# To activate this environment, use:
# > conda activate scikit-learn_0.21
#
# To deactivate an active environment, use:
# > conda deactivate
#
```

```
$ conda activate scikit-learn_0.21
(scikit-learn_0.21) $
```

Env 생성 방법


```
Windows PowerShell
28e949a7159f81ae1/pandas/_libs/algos.pyx
warning: /tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1/pandas
/_libs/tslibs/util.pxd:188:38: noexcept clause is ignored for function returning Python
object
warning: /tmp/pip-install-kc05ffma/pandas_8cc670569fa142b28e949a7159f81ae1/pandas
/_libs/tslibs/util.pxd:193:40: noexcept clause is ignored for function returning Python
object
ninja: build stopped: subcommand failed.
[end of output]

note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
error: metadata-generation-failed

x Encountered error while generating package metadata.
  See above for output.

note: This is an issue with the package mentioned above, not pip.
hint: See above for details.

[notice] A new release of pip is available: 24.0 -> 26.0.1
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ conda install -c conda-forge pandas
Collecting package metadata (current_repodata.json): done
Solving environment: done

## Package Plan ##

environment location: /home01/r934a01/.conda/envs/algorithm

added / updated specs:
- pandas
```

The following packages will be downloaded:

package	build		
-----	-----		
_openmp_mutex-4.5	20_gnu	28 KB	conda-forge
bzip2-1.0.8	hda65f42_9	254 KB	conda-forge
ca-certificates-2026.2.25	hbd8a1cb_0	144 KB	conda-forge
ld_impl_linux-64-2.45.1	default_hbd61a6d_102	711 KB	conda-forge
libblas-3.11.0	5_h4a7cf45_openblas	18 KB	conda-forge
libcbblas-3.11.0	5_h0358290_openblas	18 KB	conda-forge
libexpat-2.7.4	hecca717_0	75 KB	conda-forge
libffi-3.5.2	h3435931_0	57 KB	conda-forge
libgcc-15.2.0	he0feb66_18	1017 KB	conda-forge
libgfortran-15.2.0	h69a702a_18	27 KB	conda-forge
libgfortran5-15.2.0	h68bc16d_18	2.4 MB	conda-forge
libgomp-15.2.0	he0feb66_18	589 KB	conda-forge
liblapack-3.11.0	5_h47877c9_openblas	18 KB	conda-forge



by the pandas development team.

Python version support

See [Python support policy](#).

Installing pandas

Installing with Conda

For users working with the [Conda](#) package manager, pandas can be installed from the `conda-forge` channel.

```
conda install -c conda-forge pandas
```

To install the Conda package manager on your system, the [Miniforge distribution](#) is recommended.

Additionally, it is recommended to install and run pandas from a virtual environment.

```
conda create -c conda-forge -n name_of_my_env python pandas
# On Linux or MacOS
source activate name_of_my_env
# On Windows
activate name_of_my_env
```

Pip install pandas가 실패해서..

Conda install로 설치


```

(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ module purge
mo(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ module load intel/19.
intel/19.0.1  intel/19.0.4  intel/19.0.5  intel/19.1.2
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ module load intel/19.1.2
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ module load impi/
impi/17.0.5      impi/19.0.1      impi/19.1.2
impi/18.0.1      impi/19.0.4      impi/oneapi_21.2
impi/18.0.3      impi/19.0.5      impi/oneapi_21.3
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ module load impi/19.1.2
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ pip install mpi4py
Collecting mpi4py

```

- 슈퍼컴퓨터에는 이미 MPI 라이브러리 있음.
- 다만 MPI 모듈 (module)을 불러와야 작동함.

Module purge 로딩된 모든 모듈 제거.

(혹시 다른 모듈과 충돌할 수도 있어서 한번 모듈을 모두 제거 후 진행)

Module load intel/19.1.2 impi/19.1.2 (컴파일러와 인텔 mpi 불러오기)

- Pip install mpi4py 실행 (env 활성화 후 진행)

```

(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ mpiexec -n 2 python w4-2_mpi4py_sorting.py
WARNING: debug_mt library was used but no multi-ep feature was enabled. Please use debug library instead.
=== MPI 기반 최종 logP 하위 5개 물질 ===
                                     smiles      logp
436      OC1(O)C(O)(O)C(O)(O)C(O)(O)C(O)(O)C1(O)O -7.915
2154      OCC1=C(CO)BBBBBBBBBBB1 -7.204
2616      OC/C1=C(\CO)BBBBBBBBBBB1 -7.204
1012      [O-][I+3]([O-])([O-])O -7.120
351      OC[C@@]12BBBBB[C@@](CO)(BBBB1)B2 -7.084
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ ls
Untitled.ipynb  w4-2_mpi4py_sorting.py  zinc_db

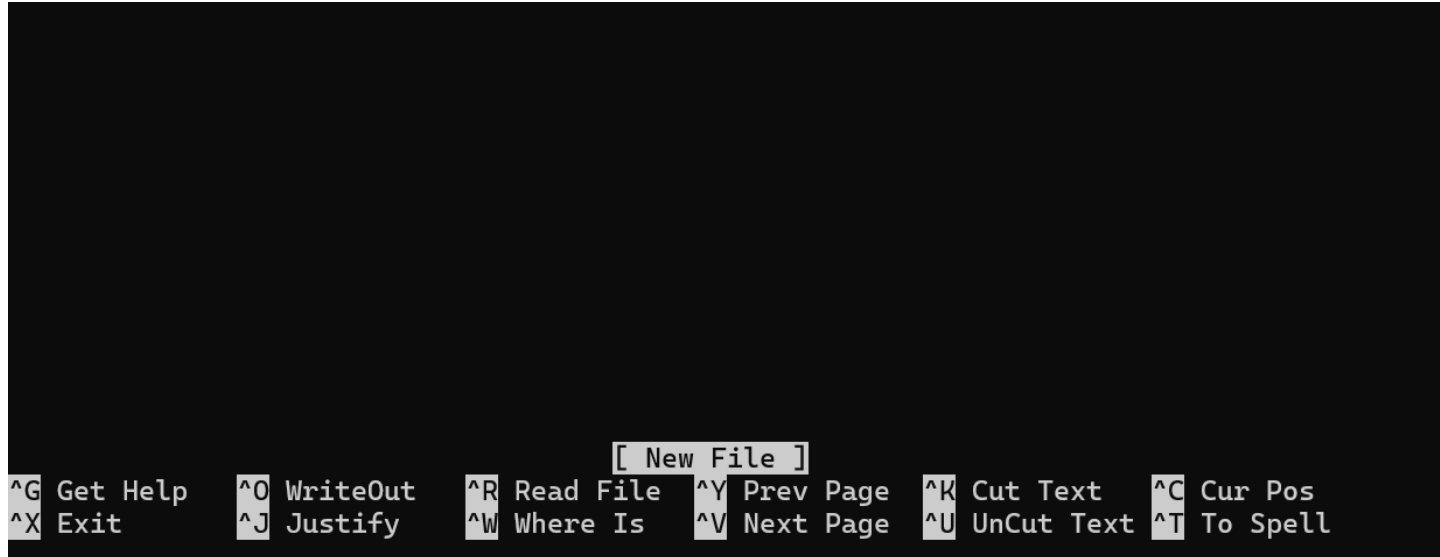
```

- 로그인 노드에서 테스트 실행
- 원래 1분 넘으면 계산이 자동으로 끊기게 되어 있으나...
- 업로드 된 데이터가 얼마 안 되서 금방 결과가 나와 버린 듯

Nano (terminal에서 사용하는 문서 작성 editor)

Nano mpi.sh (mpi.sh 파일이 없으면 새로 만들고, 파일이 있으면 해당 파일 open)

```
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ nano mpi.sh
```



```
[ New File ]
^G Get Help  ^O WriteOut  ^R Read File  ^Y Prev Page  ^K Cut Text  ^C Cur Pos
^X Exit      ^J Justify   ^W Where Is   ^V Next Page  ^U UnCut Text ^T To Spell
```

^: Ctrl (컨트롤) 키를 의미.

예시) Exit 하려면 Ctrl X

누리온 지침서

1 시스템

시스템 개요 및 구성

사용자 환경

사용자 프로그래밍 환경

스케줄러(PBS)를 통한 작업 실행

사용자 지원

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MVAPICH2 성능 최적화 옵션

```
#PBS -l walltime=04:00:00

cd $PBS_O_WORKDIR

module purge
module load craype-mic-kl intel/18.0.3 impi/18.0.3

mpirun ./test_mpi.exe
```

※ 4노드 점유, 노드 당 64 프로세스(총 256 MPI 프로세스) 사용 예제

- MPI (OpenMPI) 프로그램 작업 스크립트 작성 예제(mpi.sh)

```
#!/bin/sh
#PBS -N OpenMPI_job
#PBS -V
#PBS -q normal
#PBS -A {PBS 옵션 이름} # Application별 PBS 옵션 이름표 참고
#PBS -l select=4:ncpus=64:mpiprocs=64
#PBS -l walltime=04:00:00

cd $PBS_O_WORKDIR

module purge
module load craype-mic-kl gcc/7.2.0 openmpi/3.1.0

mpirun ./test_mpi.exe
```

※ 4노드 점유, 노드 당 64 프로세스(총 256 MPI 프로세스) 사용 예제

- MPI (Mvapich2) 프로그램 작업 스크립트 작성 예제(mpi_mvapich2.sh)

```
#!/bin/sh
#PBS -N mvapich2_job
#PBS -V
#PBS -q normal
#PBS -A {PBS 옵션 이름} # Application별 PBS 옵션 이름표 참고
#PBS -l select=4:ncpus=64:mpiprocs=64:ompthreads=1
#PBS -l walltime=04:00:00
```

가. 큐 구성

1. 큐별 설명
2. 작업 제출 개수 제한
3. 리소스 점유 제한
4. KNL 메모리 모드에 따른 큐 구분(Cluster 모드는 전부 Quadrant)
5. Hyperthread off 설정으로 KNL 사용시 노드 당 최대 68 스레드, SKL 사용시 노드 당 최대 40 스레드 사용 가능합니다.

나. 작업 제출 및 모니터링

1. 배치 작업 제출
2. 인터랙티브 작업 제출
3. 작업 모니터링

다. 작업 제어

텍스트를 복붙
다음 슬라이드 내용 따라 수정

Windows PowerShell

GNU nano 2.3.1

File: mpi.sh

```
#!/bin/sh
#PBS -N OpenMPI_job
#PBS -V
#PBS -q normal
#PBS -A etc
#PBS -l select=1:ncpus=4:mpiprocs=4
#PBS -l walltime=01:00:00
```

Conda 초기화

```
source /apps/applications/Miniconda/23.3.1/etc/profile.d/conda.sh
conda activate algorithm
```

```
module purge
module load intel/19.1.2 impi/19.1.2
```

Module load

```
mpirun python w4-2_mpi4py_sorting.py
```

Python 실행

누리온 지침서

1 시스템

시스템 개요 및 구성

사용자 환경

사용자 프로그래밍 환경

스케줄러(PBS)를 통한 작업 실행

사용자 지원

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MVADICU2 성능 최적화 옵션

※ 어플리케이션 PBS 옵션 추가는 주기적으로 수집된 사용자 요구에 맞추어 진행됩니다. 추가를 원하면 consult@ksc.re.kr로 해당 어플리케이션에 대해 요청 바랍니다.

[Application별 PBS 옵션 이름표]

Application종류	PBS 옵션 이름	Application종류	PBS 옵션 이름
ANSYS (CFX, Fluent)	ansys	VASP	vasp
Abaqus	abacus	Gromacs	gromacs
Nastran(MSC One)	nastran	Amber	amber
Gaussian	gaussian	LAMMPS	lammps
OpenFoam	openfoam	NAMD	namd
WRF	wrf	Quantum Espresso	qe
CESM (CAM 포함)	cesm	QMCPack	qmc
MPAS	mpas	BWA	bwa
ROMs	roms	SIESTA	siesta
MOM	mom	in-house code	inhouse
TensorFlow	tf	Caffe	caffe
PyTorch	pytorch	Qchem	qchem
grims	grims	RAMSES	ramses
cp2k	cp2k	Charmm	charmm
그 외 applications	etc		

※ 예: VASP 사용자의 경우 PBS 프로그램 작업 스크립트에 #PBS -A vasp을 추가 작성

- 환경변수

가. 큐 구성

1. 큐별 설명
2. 작업 제출 개수 제한
3. 리소스 점유 제한
4. KNL 메모리 모드에 따른 큐 구분(Cluster 모드는 전부 Quadrant)
5. Hyperthread off 설정으로 KNL 사용시 노드 당 최대 68 스레드, SKL 사용시 노드 당 최대 40 스레드 사용 가능합니다.

나. 작업 제출 및 모니터링

1. 배치 작업 제출
2. 인터랙티브 작업 제출
3. 작업 모니터링

다. 작업 제어

PBS -A에 해당하는 옵션

누리온 지침서

1 시스템

시스템 개요 및 구성

사용자 환경

사용자 프로그래밍 환경

스케줄러(PBS)를 통한 작업 실행

사용자 지원

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MVAPICH2 설치는 최정현 문서

```
module purge
module load craype-mic-knl intel/18.0.3 mvapich2/2.3.1

TOTAL_CPUS=$(wc -l $PBS_NODEFILE | awk '{print $1}')

mpirun_rsh -np ${TOTAL_CPUS} -hostfile $PBS_NODEFILE OMP_NUM_THREADS=$OMP_NUM_THREADS ./test.exe
```

※ 4노드 점유, 노드 당 2 프로세스, 프로세스 당 32 스레드(총 8 MPI 프로세스, 256 OpenMP 스레드) 사용 예제

※ mpirun 으로도 적은 규모의 노드에서는 실행이 가능하나, 많은 노드를 사용하는 작업의 경우 작업 전개가 정상적으로 진행되지 않을 수 있으니 위 예시와 같이 mpirun_rsh 으로 실행 권장합니다.

- 작성한 작업 스크립트 제출 예시

```
$ qsub mpi.sh
```

※ mpi.sh 파일은 예시로, 작성한 작업 스크립트 파일을 이용하여 작업을 제출

- PBS 배치 작업을 수행하는 경우, 작업 중 STDOUT(표준 출력)과 STDERR(표준 에러)를 시스템 디렉터리 의 output에 저장하였다가 작업 완료 후 사용자 작업 제출 디렉터리로 복사합니다. 기본적으로, 작업 완 료 시까지 작업 관련 내용을 확인할 수 없으나 다음 키워드를 추가하면 확인 가능합니다.
- PBS에 의해 생성되는 STDOUT / STDERR를 작업 실행 중 확인할 수 있는 키워드(/home01에 파일 생성)

```
#PBS -W sandbox=PRIVATE
```

- 리눅스의 Redirection 기능을 사용하여 작업 실행 확인

```
./test.exe 1>stdout 2>stderr
```

- 작업 이메일 알림 지정

```
$ qsub -m -M
ex) qsub -m abe -M abc@def.com hello_world.sh
```

가. 큐 구성

- 큐별 설명
- 작업 제출 개수 제한
- 리소스 점유 제한
- KNL 메모리 모드에 따른 큐 구분(Cluster 모드는 전부 Quadrant)
- Hyperthread off 설정으로 KNL 사용시 노드 당 최대 68 스레드, SKL 사용시 노드 당 최대 40 스레드 사용 가능합니다.

나. 작업 제출 및 모니터링

- 배치 작업 제출
- 인터랙티브 작업 제출
- 작업 모니터링

다. 작업 제어

누리온 지침서

1 시스템

시스템 개요 및 구성

사용자 환경

사용자 프로그래밍 환경

[스케줄러\(PBS\)를 통한 작업 실행](#)

사용자 지원

2 소프트웨어

ANSYS FLUENT

ANSYS CFX

Abaqus (2023 버전 이전)

Abaqus (2024 버전 이후)

가우시안16(Gaussian16) LINDA

가우시안16(Gaussian16)

3 부록

작업 스크립트 주요 키워드

Conda

Singularity 컨테이너

Lustre stripe

데이터 아카이빙

MVADICU2 성능 최적화 문서

3. 작업 모니터링

작업 모니터링 관련 명령어들은 로그인 노드에서만 사용 가능합니다.

• 큐 조회

```
$ showq
```

• 큐별 노드 유휴 자원 조회

```
$ pbs_status
```

• 현재 사용 계정으로 사용 가능한 큐리스트 조회

```
$ pbs_queue_check
```

• 곧 실행될 작업(top job) 조회

```
$ show_topjob
```

• 작업 상태 조회

옵션	설명
qstat -u	자신의 작업만 조회
qstat -i	Q 및 H 상태의 작업만을 조회
qstat -f	작업 상세 조회
qstat -x	종료된 작업 조회

```
$ qstat <-a, -n, -s, -H, -x, ...>
```

가. 큐 구성

1. 큐별 설명
2. 작업 제출 개수 제한
3. 리소스 점유 제한
4. KNL 메모리 모드에 따른 큐 구분(Cluster 모드는 전부 Quadrant)
5. Hyperthread off 설정으로 KNL 사용시 노드 당 최대 68 스레드, SKL 사용시 노드 당 최대 40 스레드 사용 가능합니다.

나. 작업 제출 및 모니터링

1. 배치 작업 제출
2. 인터랙티브 작업 제출
3. [작업 모니터링](#)

다. 작업 제어


```
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ qsub mpi.sh
```

```
20763099.pbs
```

```
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ qstat -u r934a01
```

작업 제출 완료!

```
pbs:
```

Job ID	Username	Queue	Jobname	SessID	NDS	TSK	Req'd Memory	Req'd Time	Elap S	Time
20763099.pbs	r934a01	normal	OpenMPI_j*	--	1	64	--	01:00	Q	--

```
(algorithm) [r934a01@login02 r934a01]$ showq
```

[PBS QUEUE CONFIGURATION]

updated on 2026-03-13

Queue	Limits	Hosts	Nodes	Cores	Modes	Property	Charge_rate	Period	Comment
normal	48hrs	node[1511-6844]	5334	362712	Quadrant/Cache	Normal	1	2026.01.01~2026.06.30	Normal_users
long	120hrs	node[7701-8100]	400	27200	Quadrant/Cache	Normal	1	2026.01.01-2026.06.30	Normal_users
debug	12hrs	node[8101-8110]	10	680	Quadrant/Cache	Normal	1	2026.01.01-2026.06.30	Normal_users
flat	48hrs	node[8111-8290]	180	12240	Quadrant/Flat	Normal	1	2026.01.01-2026.06.30	Normal_users
exclusive	unlimited	node[0001-1510]	1510	102680	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.01.08~2026.04.07	Prescribed_users
khoa	unlimited	node[6845-7069]	225	15300	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.03.13-2026.06.30	Prescribed_users
snuocc	unlimited	node[7070-7103]	34	2312	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.02.01-2026.06.30	Prescribed_users
samdi2	unlimited	node[7104-7409]	306	20808	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2024.05.09-2026.05.31	Prescribed_users
nifs	unlimited	node[7410-7504]	95	6460	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.01.23-2026.06.30	Prescribed_users
ord	unlimited	node[7505-7570]	66	4488	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.01.09-2026.06.30	Prescribed_users
alice	unlimited	node[7571-7580]	10	680	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2024.06.21-2026.06.30	Prescribed_users
rokaf_knl	unlimited	node[7581-7700]	120	8160	Quadrant/Cache	Exclusive	prescribed	2026.01.01-2026.06.30	Prescribed_users
norm_skl	48hrs	cpu[0034-0128]	95	3880	N/A	Normal	1.7	2026.01.01-2026.06.30	Normal_users
commercial	48hrs	cpu[0034-0132]	97	3960	N/A	Normal	1.7	2026.01.01-2026.06.30	Prescribed_users
new_skl	48hrs	cpu[0135-0141]	7	252	N/A	Normal	1.5	2026.01.01-2026.06.30	Normal_users
rokaf_skl	unlimited	cpu[0001-0007]	7	280	N/A	Exclusive	prescribed	2026.01.01-2026.06.30	Prescribed_users
kiost	unlimited	cpu[0008-0031]	24	960	N/A	Exclusive	prescribed	2024.06.13-2026.05.22	Prescribed_users
march	unlimited	cpu[0032-0033]	2	80	N/A	Exclusive	prescribed	2026.02.20-2026.06.20	Prescribed_users